Projet FootAI — Création d'une IA d'analyse de matchs de football

1. Présentation du projet

FootAI est un projet de startup visant à développer une plateforme web utilisant l'intelligence artificielle pour analyser les matchs de football et estimer leurs résultats à partir de données statistiques.

Le projet sera développé sur une durée d'un an par une équipe de trois étudiants en Bachelor 2 : deux étudiants en cybersécurité et un étudiant en développement.

Notre objectif est de créer une première version fonctionnelle, de la tester auprès d'utilisateurs et, si les résultats sont satisfaisants, de la commercialiser.

2. Fonctionnalités principales

La plateforme permettra de :

Estimer les probabilités de victoire, de match nul et de défaite.

Comparer les performances récentes des équipes.

Analyser les buts marqués et encaissés ainsi que d'autres statistiques disponibles.

Estimer des scores possibles lorsque les données le permettent.

Présenter les résultats sous forme de graphiques et de rapports.

Sécuriser les comptes utilisateurs, l'API et les données.

Les prédictions seront évaluées sur des matchs historiques pour mesurer leur fiabilité. L'IA ne garantira jamais des résultats exacts.

3. Répartition de l'équipe actuelle

Étudiant 1 — Cybersécurité et architecture

Concevoir l'architecture technique.

Sécuriser l'API et la base de données.

Gérer les accès, les secrets et les tests de sécurité.

Participer au déploiement.

Étudiant 2 — Cybersécurité et données

Participer à la collecte et à la préparation des données.

Apprendre et appliquer les bases du Machine Learning.

Aider à tester la fiabilité du modèle.

Contribuer aux tests et à la documentation.

Étudiant 3 — Développement

Créer l'interface web.

Développer le backend et les API.

Connecter le modèle d'IA à l'application.

Afficher les statistiques et les résultats.

4. Profils supplémentaires à rechercher

Pour renforcer l'équipe et préparer la commercialisation, nous pourrons rechercher :

Un étudiant en IA / Machine Learning : pour développer et améliorer le modèle de prédiction.

Un étudiant en Data Science / Statistiques : pour préparer les données et évaluer les performances du modèle.

Un analyste de football : pour valider la pertinence des analyses tactiques et statistiques.

Un étudiant en entrepreneuriat, commerce ou marketing : pour étudier le marché, trouver des clients et élaborer la stratégie commerciale.

Un designer UI/UX : facultatif, pour améliorer l'expérience utilisateur.

L'équipe pourrait évoluer vers six ou sept personnes, mais il n'est pas nécessaire de recruter tous ces profils dès le départ. Les fonctions IA et Data Science peuvent notamment être regroupées.

5. Technologies nécessaires

Python : programmation et intelligence artificielle.

pandas : préparation des données.

scikit-learn : modèles de Machine Learning.

FastAPI : backend et API.

React ou Next.js : interface web.

PostgreSQL : base de données.

Plotly : graphiques statistiques.

Git et GitHub : travail collaboratif et gestion du code.

Docker : environnement et déploiement.

Les données pourront provenir de sources comme football-data.co.uk ou StatsBomb Open Data, sous réserve de vérifier leurs licences et conditions d'utilisation.

Un ordinateur par étudiant et une connexion Internet suffisent pour commencer. Aucun GPU coûteux n'est indispensable pour un premier modèle statistique.

6. Planning de développement sur un an

Mois 1–2 : définition des besoins, choix des fonctionnalités et collecte des données.

Mois 3–4 : création et évaluation du premier modèle d'IA.

Mois 5–6 : développement du backend, de l'API et de la base de données.

Mois 7–8 : création de l'interface web et intégration du modèle.

Mois 9–10 : tests de sécurité, validation des prédictions et correction des problèmes.

Mois 11–12 : déploiement, documentation, démonstration et préparation de la commercialisation.

7. Modèles économiques possibles

FootAI pourrait générer des revenus grâce à :

Des abonnements individuels donnant accès à des analyses avancées.

Des abonnements destinés aux clubs et aux entraîneurs.

Des services ou API pour les entreprises sportives.

Des outils d'analyse destinés aux recruteurs professionnels.

Le marché cible devra être choisi en fonction des besoins réels des clients, de la concurrence et de notre capacité à proposer un service fiable.

8. Objectifs à atteindre à la fin de l'année

Nous voulons disposer :

D'une application web fonctionnelle.

D'un modèle d'IA entraîné et évalué.

D'une API et d'une base de données sécurisées.

D'une documentation technique complète.

D'une démonstration présentable à des utilisateurs ou partenaires.

D'une première étude de marché permettant d'évaluer le potentiel commercial.

9. Vision à long terme

Après cette première année, nous pourrons améliorer les modèles, intégrer davantage de statistiques, envisager l'analyse vidéo et développer une offre commerciale.

Notre priorité sera d'abord de prouver que FootAI apporte une réelle valeur à ses utilisateurs avant d'investir davantage ou d'agrandir l'équipe.

Nom du projet : FootAI — L'intelligence artificielle au service de l'analyse du football.